4-4 网际控制报文协议ICMP

- ICMP 概述
  - ICMP 是网络层使用的网际控制报文协议。
  - ICMP 允许主机或路由器报告差错情况。
  - ICMP 也提供有关异常情况的报告。
  - ICMP 报文装在 IP 数据报中，作为 IP 数据报的数据部分。
  - ICMP 报文前 4 个字节是统一格式。
  - 前 4 个字节包括类型、代码、检验和。
  - 后续部分取决于 ICMP 报文类型。
- ICMP 报文种类
  - 差错报告报文
    - 终点不可达
      - 类型值为 3。
      - 当路由器或主机不能交付数据报时，向源点发送终点不可达报文。
    - 时间超过
      - 类型值为 11。
      - 当路由器收到 TTL 为 0 的数据报时，丢弃该数据报，并向源点发送时间超过报文。
      - 当终点在规定时间内不能收到一个数据报的全部分片时，丢弃已收到分片，并向源点发送时间超过报文。
    - 参数问题
      - 类型值为 12。
      - 当路由器或目的主机发现数据报首部字段值不正确时，丢弃数据报，并向源点发送参数问题报文。
    - 改变路由
      - 类型值为 5。
      - 也称重定向。
      - 路由器把改变路由报文发送给主机，让主机下次把数据报发送给更合适的路由器。
  - 询问报文
    - 回送请求或回送回答
      - 类型值为 8 或 0。
      - 用于测试目的站是否可达。
    - 时间戳请求或时间戳回答
      - 类型值为 13 或 14。
      - 用于时间相关的询问和回答。
- ICMP 的应用
  - PING
    - 用于测试两个主机之间的连通性。
    - 使用 ICMP 回送请求和回送回答报文。
    - PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的应用。
    - PING 不使用 TCP 或 UDP。
  - traceroute
    - 用于跟踪分组从源点到终点经过的路由器。
    - 利用 TTL 逐步增大的 IP 数据报。
    - TTL 到 0 的路由器会丢弃数据报，并返回 ICMP 时间超过报文
    - 源主机根据返回报文知道途中路由器的 IP 地址。
    - 到达目的主机后，目的主机会返回端口不可达等 ICMP 报文，探测结束。